山西财经大学

2018 −2019学年第一学期期末

概率论与数理统计课程考试（A卷）

注　本试卷可能用到如下相关数据：

（1）标准正态分布的分布函数值：

$\Phi(1.96)=0.975$；$\Phi(1.6)=0.9525$；$\Phi(1.25)=0.8944$

其中　$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$.

（2）自由度为 n 的 t 分布的上 α 分位数$t_\alpha(n)$:

$t_{0.025}(36)=2.0281$；$t_{0.025}(35)=2.0301$；

$t_{0.05}(36)=1.6883$；$t_{0.05}(35)=1.6896$

其中　$t_\alpha(n)$ 是自由度为n的t分布的上α分位数，即$t_\alpha(n)$满足$P\{t(n)>t_\alpha(n)\}=\alpha$，$t(n)$是服从自由度为$n$ 的t 分布.

(3) χ^2 分布的分位数$\chi^2_\alpha(n)$，其中$\chi^2_\alpha(n)$满足 $P\{\chi^2(n)>\chi^2_\alpha(n)\}=\alpha$.

一、判断题（共5小题，每小题2分，共10分）(填“对”或“错”)

1. 设事件 A 与 B 互斥，则 $\overline{A}\cup\overline{B}=\Omega$.　（　）

2. 设A,B 为任意两个事件，则 $P(AB)\geq P(A)+P(B)-1$.　（　）

3. 设 $f(x)$ 与 $F(x)$ 依次为随机变量X 的概率密度函数和分布函数，则 $2f(x)F(x)$ 一定是概率密度函数　（　）

4. 设随机变量 X,Y 满足方差 $D(X-Y)=0$，则 $X=Y+c$（c为常数）.　（　）

5. 若样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自正态总体 $N(0,1)$，$\overline{X}$ 与 S^2 是样本均值和样本方差，则 $\sqrt{n}\frac{\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$.　（　）

单项选择题（共5小题，每题3分，共计15分）

1. 设 A,B 为两个独立事件，$P(A)=0.6$, $P(B-A)=0.3$，则 $P(A-B)=$　（　）

(A) 0.1　　(B) 0.15　　(C) 0.2　　(D) 0.25

2. 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\frac{a}{3^k}$，$k=1,2,\cdots$，则 $a=$　（　）

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，则概率 $P\{X^2+Y^2\leq 1\}=$　（　）

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

(A) $\frac{1}{4}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{\pi}{8}$　　(D) $\frac{\pi}{4}$

4. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，其中 $f_X(x),f_Y(y)$ 分别为 X,Y 的概率密度函数. 则在 $Y=y$ 的条件下，X 的条件密度 $f_{X|Y}(x|y)=$ (　　)

(A) $f_X(x)$　　(B) $f_Y(y)$　　(C) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$　　(D) $\frac{f_Y(y)}{f_X(x)}$

5. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中参数 μ,σ^2 未知. 从总体 X 中抽取一组容量为 $n=16$ 的样本，其中样本均值 $\bar{x}=20$，标准差 $s=1$. 则 σ^2 的置信度为 $1-\alpha=0.90$ 的置信区间是 (　　)

(A) $(\frac{16}{\chi^2_{0.05}(16)},\frac{16}{\chi^2_{0.95}(16)})$　　(B) $(\frac{16}{\chi^2_{0.10}(16)},\frac{16}{\chi^2_{0.90}(16)})$

(C) $(\frac{1}{\chi^2_{0.5}(15)},\frac{1}{\chi^2_{0.5}(15)})$　　(D) $(\frac{15}{\chi^2_{0.10}(16)},\frac{15}{\chi^2_{0.90}(16)})$

三、填空题（共5小题，每题3分，共计15分）

1. 袋中有匀质球10个，其中3个黑球，7个白球，从袋中不放回连取两球，则至少有一次取到黑球的概率是_____.

2. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，则由切比雪夫不等式有 $P\{|X^2-1|\geq 3\}$_____

3. 设随机变量 X 服从参数2的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为1的指数分布，令 $U=X-2Y,V=X+2Y$，则 $Cov(U,V)=$_____.

4. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 为来自总体 $N(\mu,1)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则 $9(\overline{X}-\mu)^2$ 服从_____分布.

5. 已知一批零件的长度 X（单位：cm）服从正态分布 $N(\mu,1)$，从中抽取16个样品，测得其平均长度为30cm，则 μ 的置信度为0.95的置信区间为_____

四、计算题（共4小题，每小题10分，共40分）

1. 有甲、乙、丙三个外表完全相同的罐子. 已知甲罐中有3个白球和2个红球，乙罐中有2个白球和4个红球，丙罐中有1个白球3个红球. 现任选一罐，再从所选罐中任取一球.

(1) 求该球是白球的概率；

(2) 已知取到的是白球，求该球是从丙罐中取到的概率.

2. 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x, & 0\le x\le 2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

(1) 求 X 的分布函数 $F_X(x)$; (2) 求 $Y=X^2$ 的分布函数 $F_Y(y)$ 及概率密度 $f_Y(y)$.

3. 设二维随机变量(X,Y)服从平面区域 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1, 0\le y\le x\}$ 上的均匀分布, 令 $Z=X+Y$.

(1)求 X,Y 的边缘密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判断 X,Y 是否独立.

(2)求 $Z=X+Y$的密度函数 $F_z(z)$.

微信公众号：山财小星球

4. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2\theta, & 0<x<1\\ 1-2\theta, & 1\le x<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，其中 $0<\theta<\frac{1}{2}$ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本. 记 m 为样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中小于1的个数，其中 $0<x_i<2$, $i=1,2,\cdots,n$. 求参数 θ 的矩估计量和极大似然估计值.

五、应用题(共2小题，每小题8分，共计16分)

1. 一复杂系统由100个独立工作的元件组成. 在系统运行的过程中，每个元件损坏的概率均为0.10，该系统正常工作时，至少要有85个独立元件正常工作. 求该系统正常工作的概率.

2. 假设同学的数学考试成绩服从正态分布，以往同学数学成绩的平均分数为70分. 某次考试结束，随机抽取36名同学的数学成绩，计算得到平均成绩为 $\bar{x}=65.5$ 分，样本标准差为 $s=15$分. 试问在检验水平 $\alpha=0.05$时，这次数学的平均成绩与以往有无显著性差异，并给出检验过程.

微信公众号：山财小星球

六、证明题(共1小题，每小题4分，共计4分)

设 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 为来自正态总体 $N(0,4)$ 的简单随机样本. 令

$$Y=a(X_1+X_2)^2+b(X_3+X_4+X_5)^2.$$

试确定参数 a,b 的值，使 $Y\sim\chi^2(2)$，并证之.